

莫高窟飞天文化的出圈之路与复兴态势

选题策划表

一、核心主题

本次报道以莫高窟飞天为核心文化符号，用数据来推动叙事，追问一个更具体的问题：飞天壁画已经被大规模数字化保存，为什么它还要在短视频、直播、AI 动效和海外社交平台里一次次被重新看见。^[1] 策划从“数字敦煌”资源库提供的线上洞窟图像起步，观察这套图像如何从档案进入公共传播现场。^[2] 当开放素材库把部分壁画元素转化为可申请、可授权的数字资源，报道的落点也随之从保护延伸到再创作和 IP 转化。^[3]

二、新闻由头

- 2026 年 5 月，数字丝路文通四海敦煌文化全球传播计划启动，Dunhuang Echoes 多语种专题和敦煌视界全球短视频创作计划被推到台前。^[4] 飞天、九色鹿这些壁画形象不再只是被保存和讲解，也被放进面向海外平台的短视频、图文和互动话题里。敦煌文创产品线已经具备较大规模，公开报道显示敦煌工美文创公司已研发设计 50 个主题 3000 余款敦煌文创产品。^[16]
- 数字敦煌资源库已经把洞窟图像放进线上入口，读者可以直接进入具体洞窟查看高清壁画。^[2] 2025 年公开报道显示，敦煌研究院已完成 300 个敦煌石窟的数字化采集入库，数字敦煌资源库累计吸引 78 个国家和地区超 2400 万人次访问。^[9] 这些数字化成果给后续传播留下了更稳定的素材基础。

三、可能的内容模块设计

模块	小标题	内容要点	与核心意象关联
引子	一舞越千年，飞天数说新生	敦煌莫高窟外景；2025 年数字化成果数据；抖音、视频号飞天爆款片段；抛出核心问题，飞天为何能持续破圈。	奠定数据加文化加新媒体的基调，锚定飞天这一核心符号。
模块一	数据溯源：飞天的千年基因库	莫高窟飞天历代演变（北凉至元）；题材、姿态、色彩数据统计；285 窟、320 窟、323 窟等经典飞天数据；反弹琵琶和三兔共耳这类符号的传播基础；残损与风化现状数据。	夯实文化根基，说明飞天天生具备出圈基因。

模块	小标题	内容要点	与核心意象关联
模块二	数观破圈：新媒体传播全景图谱	平台分布（抖音、快手、B站、小红书、视频号）；播放量、点赞、转发、热搜数据；达人矩阵；直播数据（如单场366万围观、累计曝光5029万）；评论情绪、话题标签与传播路径分析。	用数据说明新媒体是飞天最重要的出圈通道。
模块三	数智赋能：飞天的数字重生手术	数字敦煌相关数据：600TB数字资源、300窟采集、2300万访问、78国覆盖；8K扫描、AI上色、三维建模、AR互动；数字孪生全流程；云游敦煌、数字藏经洞等产品用户数据；技术如何让壁画动起来。	科技给飞天加上数字翅膀，呼应复兴主题。
模块四	数说消费：飞天IP的产业复兴	文创品类、爆款销量、销售额、复购率；跨界联名（服饰、美妆、食品、游戏）；年轻用户付费意愿；文旅带动（敦煌游客量、研学、沉浸式演出）。	数据说明飞天从经济动能。
模块五	数通全球：飞天的丝路新回响	海外传播平台（Facebook、TikTok、YouTube）；多语种内容数据；海外用户评论情感分析；数字敦煌国际共享数据与国际传播中心海外平台数据。	飞天成为中华文明国际传播的标志性符号。
模块六	数绘未来：飞天永续的守护之路	立法保护、预防性保护、数字化存档、青年传承、志愿者数据；面临的挑战（版权、过度娱乐化、同质化）；未来三年传播、技术、产业规划。	形成保护、传播、发展闭环，升华主题。
尾声	飞天不息，数字永续	回到莫高窟，壁画飞天与数字飞天同框；首尾闭环，提升千年飞天飞入当代、飞向世界、飞向未来。	用关键数据收尾；点题：新媒体浪潮让格局与价值。

四、图表设计

图号	内容	放置模块	具体位置	图注
1	莫高窟飞天历代演变时序图（数据版）	模块一	介绍历代飞天风格后	北凉至元，飞天形象1600余年风格流变与数量统计。

图号	内容	放置模块	具体位置	图注
2	新媒体传播热力地图（国内）	模块二	平台传播热度数据后	飞天内容播放量 Top10 地区，具体地区与播放量以平台公开数据核验。
3	新媒体传播数据总览组合图	模块二	达人与直播数据后	总播放量、热搜数、直播观看人数、达人粉丝量级；直播样本可参考敦煌舞实景直播数据。
4	飞天数智化技术流程图	模块三	技术链介绍后	8K 采集到 AI 修复、三维建模、AR 互动、全球共享。
5	修复前后对比长图（飞天壁画）	模块三	AI 修复内容后	左为原始残损，中为多光谱成像，右为 AI 数字复原。
6	飞天文创消费数据饼图与柱状图	模块四	文创品类与销量后	品类占比、爆款销量、价格带、评论关键词与复购线索。
7	飞天全球传播流向地图	模块五	海外数据后	以 78 国访问覆盖与海外平台矩阵为基础，展示海外播放量、语种与平台分布。
8	飞天文化复兴关键数据看板	尾声	结尾总结处	数字化、传播、文创、海外四大维度核心数据汇总。

五、进度安排

时间	任务	产出
第 1 至 5 天	数据搜集、清洗、核对	建立数据表、权威数据集、来源清单
第 6 至 10 天	撰写正文（引子 + 6 模块），数据嵌入叙事	数据新闻 Word 定稿
第 11 至 14 天	设计 8 张可视化图表	高清图表包
第 15 至 18 天	制作 H5 / 长图交互作品	可展示网页 / H5 / 长图
第 19 至 20 天	排版、校对、查重、打包	完整参赛作品

六、数据来源

数据类别	可用来源	可采数据
数字化保护数据	“数字敦煌”资源库；澎湃新闻数字化报道。	30 个洞窟高清数字资源全球共享、6500 多份开放素材、78 个国家和地区超 2400 万人次访问；300 个敦煌石窟数字化采集入库、200 多个洞窟数字化加工。 ^[9]
数字资源授权规则	敦煌研究院文物数字资源版权管理体系公开报道；数字敦煌开放素材库授权说明页面。	敦煌研究院已形成确权登记、授权运营、收益分配、安全监管贯通的版权管理体系。 ^[10] 开放素材库授权说明可采集授权流程、不提供授权情形和商业展览高清图限制。 ^[11]
全球传播计划	数字丝路文通四海敦煌文化全球传播计划公开报道。	Dunhuang Echoes 多语种专题、敦煌视界全球短视频创作计划、AI/动效内容方向、海外创作者参与机制。 ^[4]
国际传播矩阵	敦煌文化国际传播中心创新实践报道。	可采集 5 个海外传播平台、28 个账号、3200 多篇图文视频、4800 万次累计点击量等矩阵数据。 ^[14]
直播与短视频样本	敦煌舞实景直播公开报道；抖音、快手、B 站、小红书、视频号平台前台检索；新榜等第三方榜单。	直播样本可使用 366 万人围观、累计曝光 5029 万等公开案例作为参照。 ^[15] 新榜指数算法参考可为跨平台互动指标的标准化提供口径说明。 ^[7] 巨量算数产品手册可作为短视频内容趋势和平台数据维度设计参考。 ^[13]
平台与内容形态矩阵数据	同上抓取样本经人工编码后的汇总。	五平台五类内容的样本视频数、中位播放量、中位互动量；用于网站 S3.1 矩阵。
IP 指数对比数据	百度指数、微指数公开页面（飞天、敦煌、故宫、三星堆相关关键词）。	百度指数可用于观察关键词搜索兴趣。 ^[6] 微指数可用于观察微博话题和热词波动。 ^[12] 按相同时间窗口抓取三个 IP 的日度指数，并各自转换到百分制刻度后叠图。
文旅消费与游客数据	甘肃日报、中国新闻网等公开报道。	2024 年敦煌旅游接待突破 2000 万人次。 ^[17] 2025 年 1 至 5 月敦煌旅游接待 769.44 万人次，旅游花费 70.83 亿元。 ^[18]

数据类别	可用来源	可采数据
文创与 IP 消费数据	电商平台前台销量、敦煌文创公开报道与团队手工采集。	敦煌工美文创公司已研发设计 50 个主题 3000 余款敦煌文创产品，可作为文创规模数据的公开来源。 ^[16] 飞天相关文创品类、价格、销量、评价数、联名品牌和用户评价关键词仍需团队手工采集。
社交评论与专家引语	抖音、B 站、小红书飞天爆款视频（播放量 100 万以上）下的高赞评论；敦煌研究院樊锦诗、苏伯民等学者公开访谈、讲话与采访稿。	抓取规范：每条爆款视频取前 200 条高赞评论作为样本池，人工按消费符号、文化活化、中间立场三类编码，每屏展示时挑选 3 至 5 条引用并保留视频链接、发布时间、抓取日期；专家引语来源限定为正式发表的访谈或讲话稿，标注出处和年份。

七、引用

- [1] UNESCO World Heritage Centre. (n.d.). *Mogao Caves*. <https://whc.unesco.org/en/list/440>
- [2] 数字敦煌. (n.d.). 数字敦煌资源库. <https://www.e-dunhuang.com/>
- [3] 数字敦煌开放素材库. (n.d.). 数字敦煌开放素材库. <https://ip.e-dunhuang.com/>
- [4] 新浪新闻. (2026, May 22). 数字丝路文通四海敦煌文化全球传播计划在深圳启动. 新浪新闻. <https://news.sina.com.cn/zx/gj/2026-05-22/doc-inhyurwk6077394.shtml>
- [5] 敦煌研究院. (2025, October 10). “数字敦煌”加载自动化和智能化. 敦煌研究院. <https://www.dha.ac.cn/info/1019/7088.htm>
- [6] 百度指数. (n.d.). 百度指数. <https://index.baidu.com/>
- [7] 新榜. (2026). 新榜指数算法参考. <https://newrank.cn/public/about/reference.pdf>
- [8] Bao, H., & Bowen, J. P. (2025). From material conservation to digital presence: Reconstructing visitors' heritage experience and meaning-making through Digital Dunhuang. *Heritage*, 8(12), 534. <https://doaj.org/article/ec96c91676214bffb402dc4949bab9e4>
- [9] 澎湃新闻. (2025, November 7). 敦煌莫高窟数字化：用技术为千年壁画写就“永生密码”. 澎湃新闻. https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_31914487
- [10] 敦煌研究院. (2025, October 17). 敦煌研究院文物数字资源版权管理体系亮相第十届中国国际版权博览会. 敦煌研究院. <https://www.dha.ac.cn/info/1019/7112.htm>
- [11] 数字敦煌开放素材库. (n.d.). 了解授权详情. <https://ip.e-dunhuang.com/article/3.html>
- [12] 微指数. (n.d.). 微指数. <https://data.weibo.com/index>

- [13] 巨量算数. (2021). 巨量算数产品应用手册：营销从业者篇. <https://file.digitaling.com/eImg/uimages/20211109/1636431320874921.pdf>
- [14] 田野. (2025, June 18). 县级国传中心如何助敦煌闪耀全球. 中国新闻出版广电报. https://epaper.chinaxweb.com/app_epaper/2025-06/18/content_99860941.html
- [15] 中国甘肃网. (2022, May 13). 直播“破千万”打开敦煌文化的“新姿势”. 中国甘肃网. <https://gansu.gscn.com.cn/system/2022/05/13/012761977.shtml>
- [16] 冯颖超. (2023, May 29). 让文化遗产“活”起来：甘肃敦煌文旅深度融合调查. 中国经济网. http://www.ce.cn/xwzx/gnsz/gdxw/202305/29/t20230529_38564665.shtml
- [17] 甘肃日报. (2025, January 24). 2024 年敦煌旅游接待突破 2000 万人次. 甘肃日报. <https://jq.gansudaily.com.cn/system/2025/01/24/031129216.shtml>
- [18] 中国新闻网. (2025, June 25). 敦煌旅游人次同比增长逾二成，旅游花费增 37%. 丝绸之路（敦煌）国际文化博览会. <https://www.gswbj.gov.cn/a/2025/06/25/25159.html>

数读飞天：莫高窟文化符号的破圈与重生

网站交互大纲

一、产品形态与交互框架

本项目的最终产物是一篇网站式数据新闻，结构上走长滚动加章节锚点的路线。整篇内容落在一个单页面里自上而下推进，顶部固定一条导航栏列出五大章节，读者可以顺序往下滑，也可以跳转锚点。技术实现走混合路线，网页框架由 HTML5、CSS3 与少量 JavaScript 手写完成，数据图表交给 Flourish、Datawrapper 和 ECharts 制作后以 iframe 嵌入正文，视频与 AR 资源调用第三方播放器。

（一）顶部导航锚点设计

1. 开篇：数字保存之后，飞天为什么还要被重新看见。
2. 溯源：飞天怎样从壁画母题生长为可传播的文化符号。
3. 破圈：平台、直播与二创怎样放大飞天的可见度。
4. 复兴：技术与消费怎样把飞天带入新的使用场景。
5. 远方：飞天如何进入海外平台，并回到保护与边界问题。

（二）全站交互原则

1. 每屏文字量控制在 150 字以内，关键数据用大字号突出。
2. 滚动触发动画：图表随用户下滑逐步生成。
3. 所有图表支持随指针显示具体数值；移动端改为点击触发。
4. 适配桌面、平板、手机三档。

二、分屏脚本总览

网站叙事从一个反问开始：数字化保存已经让飞天留在数据库里，为什么它还要一次次飞入短视频、直播间、文创商品和海外平台。分屏顺序跟着飞天进入公共传播现场的路径走，而不是把材料按主题码齐。读者先在开篇看见当下现场，回到符号源头解释为何是飞天，再依次进入平台传播、技术活化、产业承接和海外流动，收束到版权与文化边界。全站共 19 屏加一段尾声，每张图表都有对应的视觉中心，避免一屏堆叠多组数据。

屏号	视觉中心	叙事推进	数据组件	交互方式
S1.1	莫高窟外景与飞天局部	石窟里的飞天先以静态壁画出现，画面停在洞窟暗处，问题随之抛出：被保存下来的飞天，为什么还需要被重新看见。	开篇影像、核心问题卡片	滚动淡入
S1.2	数字敦煌数据看板	镜头从壁画推入数字资源库，保存不再只是修复现场里的工作，也成为公众可以进入的线上入口。	访问量、覆盖国家、开放洞窟数	数字递增
S1.3	飞天爆款片段墙	三到五段短视频以瀑布流形式拼出当下飞天被反复使用的样貌，让读者在五秒内感受到这个符号此刻正在被高频调用。	视频缩略图、平台标签、播放量	视频自动播放
S2.1	飞天形象演变时间轴	回到传播发生之前，先解释飞天为什么具备出圈条件。姿态、色彩和经典符号让它天然适合被识别和再创作。	历代飞天样式、经典洞窟节点	点击展开
S2.2	残损现状对比	风化、起甲、酥碱的局部和高清复原图并置出现，让读者直观看到保护与传播为何不可分。	残损类型分布、典型壁画样本	左右拖动对比
S2.3	符号基因拆解图	飘带、反弹琵琶、供养场景和色彩系统被拆成可视元素，读者能看到短视频里的飞天并非凭空生成。	姿态标签、色彩样本、符号索引	鼠标悬停高亮

屏号	视觉中心	叙事推进	数据组件	交互方式
S3.1	平台与内容形态矩阵	飞天从洞窟进入屏幕以后，平台是第一层放大器。矩阵按五个平台和五类内容形态交叉呈现，回答的是飞天在哪种平台被以哪种方式传播。	抖音/快手/B站/小红书/视频号五平台，舞蹈复刻、壁画科普、妆造教程、AI二创、文旅直播五类内容；样本视频数、中位播放量	格子悬停展开
S3.2	直播与达人矩阵	单场直播 366 万围观、累计曝光 5029 万这类数字单独成屏，达人粉丝量级和直播形态构成传播的另一条主线。	直播观看人次、达人粉丝量级	卡片切换
S3.3	热词与评论流	热门词条和评论不只显示热度，也能看出用户把飞天理解为国潮、美学、文旅还是二创素材。	热搜词、评论关键词、情绪倾向	滚动浮现
S3.4	文博 IP 热度节奏对比	比较飞天、故宫、三星堆的不是谁的热度更高，而是热度起伏的样子。把三家的指数各自折算到同一刻度上叠在时间轴里，故宫的稳定、三星堆的偶发尖峰和飞天近年越来越密的小波就能看清。	微博指数、百度指数同刻度曲线，峰值出现的频率与间隔	时间轴拖动，IP 切换
S4.1	数字重生流程图	传播热度背后是技术链条。采集、修复、建模和互动展示共同改变壁画的观看方式。	8K 采集、AI 修复、三维建模流程	滚动点亮
S4.2	修复前后对比图	残损壁画被复原时，飞天从不可辨认的痕迹变成可观看、可讲述、可转译的图像。	原始图、多光谱图、复原图	左右拖动
S4.3	文创品类与销量	图像进入商品以后，飞天开始被购买、佩戴和分享。这一屏呈现复兴的经济侧面。	品类占比、价格带、爆款销量	图表联动

屏号	视觉中心	叙事推进	数据组件	交互方式
S4.4	文旅与沉浸式演出	文创卖到屏幕之外，敦煌本地也在承接这股热度，2024 年游客量、研学人次和实景演出场次共同说明现场端的承接力。	游客量、研学人次、演出场次	数字滚动
S5.1	全球传播流向地图	海外平台让飞天离开中文语境。地图呈现流向，评论样本呈现它在不同语言环境中的理解差异。	国家覆盖、平台分布、多语种内容	地图悬停
S5.2	数字敦煌授权分层图	600TB 数字资源按授权层级被拆开：科研教育免费使用、商业用途需提交申请、特定品类直接禁止。读者顺着流程看完，就明白哪些飞天图能在哪种场景里被合法调用。	三档授权流程、申请通道、禁止品类清单	流程节点点击展开
S5.3	边界评论墙	三类立场的引语并列：从抓取的高赞评论里挑出消费符号、文化活化、中间立场各 3 至 5 条，配上敦煌研究院专家访谈引语作对照，每条均标注来源平台、发布时间和抓取日期。	抓取评论卡片、专家引语卡片、来源元数据	立场分类切换
S5.4	未来数据看板	末屏回到保护、传播和发展闭环。飞天能不能继续被看见，取决于数字资源开放、平台治理和公众参与能否接上。	保护、传播、产业、海外四类指标	维度切换
尾声	壁画飞天与数字飞天同框	画面回到莫高窟。屏幕上的飞天最终要和洞窟里的飞天相互解释，而不是彼此替代。	核心数据总览	慢镜头收束

三、章节脚本细化

（一）开篇区块

从洞窟进入问题

开篇不急着把热度摆出来，而是从莫高窟的暗处起手。飞天先以一段壁画局部出现，读者看到的是被时间磨过的线条和泛旧的色彩。镜头接着切到数字敦煌的高清图像，原本只能在洞窟里抬头看的画面，变成可以检索、放大和共享的数字文件。两次画面切换之间，核心问题自然立起来：保存已经让飞天留下来，传播又为什么仍然必要。

先说量级，再切到当下

问题立住，数据才有出场的位置。第二屏交给数字敦煌的访问量、开放洞窟数和国家覆盖，让读者先知道保存这件事走到了哪一步。第三屏镜头落到此刻，一面瀑布流式的片段墙铺满抖音和视频号上正在传的飞天画面，不靠口号，让短视频自己说话。三屏走完，从壁画到屏幕的距离被拉通，开篇的反问也站得住了。

画面节奏怎么把握

主视觉用三组画面：莫高窟外景搭飞天局部、数字资源库的界面截图、当下的短视频片段。语气要克制，不要在前三屏就把数据看板和宣传词堆满。新闻由头里的全球传播计划留到远方章节再出现，让开篇集中回答一件事，飞天从被保存到被看见，中间还少了一条怎样的路径。

（二）溯源区块

为什么是飞天

开篇回答了为什么是现在，溯源这一段接着回答为什么偏偏是飞天。它不是临时被造出来的图案，而是敦煌壁画里反复出现了上千年的视觉母题。从北凉到元的演变时序图先把这条历史线铺开，让读者看到姿态、飘带、乐舞和色彩怎样一代代沉淀成一套稳定的样貌。正因为这套样貌足够稳定，飞天离开洞窟之后仍然容易被一眼认出来，这也是后面所有传播能够发生的前提。

残损让保护和传播绑在一起

稳定的另一面是脆弱。风化、起甲、酥碱不是抽象的保护术语，它们直接吞掉了壁画上原本可看的部分。残损现状对比放在时序图后面，让读者亲眼看见洞窟里的飞天和经过数字复原后的飞天差距有多大。

从文化母题到可被借用的图像

残损的对照同时给符号拆解做了铺垫。符号基因拆解图把飘带、反弹琵琶、供养场景和敦煌色一一标出来，让读者发现短视频里的飞天并不是凭空生成的。后面要讲的平台传播、文创转化和海外二创，借走的从来不是某一张固定图案，而是这套可以被反复挪用的视觉语言。三屏走下来，溯源章节把飞天从一个抽象名字还原成具体可见的一组图像。

（三）破圈区块

先回答飞天以什么形态被传播

视觉基因解释清楚之后，文章进入新媒体现场。这一屏改成一张矩阵，横向是抖音、快手、B站、小红书、视频号五家平台，纵向把内容分成舞蹈复刻、壁画科普、妆造教程、AI二创和文旅直播五类，每个格子里填团队抓取的样本视频数和中位播放量。读者扫一眼就能看出飞天在哪种平台主要以哪种方式被传，差异性比一个汇总播放量更值得讨论。

直播和达人是另一条传播主线

矩阵把内容分布讲完，直播和达人补上时间这一条。敦煌舞实景直播单场围观366万、累计曝光5029万，这种量级的数字一旦被并到其他短视频数据里就会被稀释，单独留一屏才看得清。把直播观看人次、达人粉丝规模和直播的内容形态一起摆出来，读者才会意识到飞天的可见度不只靠十几秒的短视频，还靠这种持续几个小时的现场直播在撑着。

热词和评论决定飞天被怎么读

量级铺开以后还得解释这股热度的意思。热搜词条和评论流不只反映热度高低，国潮、美学、文博、敦煌舞、AI复原这些词一起出现时，飞天在不同人那里承担的角色也跟着变。这一屏放在直播之后，是想让读者从数字里抬头，看见用户自己是怎么解读飞天的。传播到这里不再是声量，而是不同语境里被反复改写的意思。

把飞天放进文博IP的节奏里看

单看飞天的曲线容易陷入孤立判断，需要一个外部参照。直接拿播放量去比飞天、故宫和三星堆并不公平。故宫的文创体系比飞天早起步十年，三星堆又有金面具这样的全国性考古事件作支撑，绝对值放到一起，飞天只会被压扁。我们换一个比方，看的不是谁的数字大，而是热度起伏的样子。把三家在微博指数和百度指数上的曲线各自折算到同一刻度，峰值都拉到一致的高度，再叠到一条时间轴里。故宫呈现的是一条波澜不大、起伏稳定的常态曲线，三星堆是几次孤立的高耸尖峰，飞天则更像一组高度中等、间隔越来越密的小波。这个对比如果站得住，破圈一章给出的判断就比较具体，飞天正在从靠一两次事件爆红，慢慢走向常态被人看见的状态。

（四）复兴区块

技术给壁画开了新的入口

破圈一章解释的是飞天怎样被看见，复兴这一段要回答它为什么还能被反复使用。数字重生流程图把采集、修复、建模和互动展示这一串环节连起来，技术在这里不是背景板。8K多光谱采集补回了肉眼难辨的细节，AI修复让脱落的部分重新读得出来，三维建模让平面壁画多出一层空间，AR互动则把洞窟里的画面送到了手机屏幕上。每多一项技术，飞天就多了一种被看的方式，可供创作者使用的素材也跟着变多。

从能保存到能被看清

流程图讲的是全景，修复前后对比图把这套流程落到一面具体的壁画上。原始残损、多光谱图像和数字复原三张图并排出现，飞天从一片几乎读不出来的痕迹，变回一张能被讲

述也能被借用的图像。这一屏的作用不是展示技术多厉害，而是让读者用眼睛感受到，技术究竟给传播补回了多少东西。

从能被看清到能被买走

画面被复原以后，下一步是被使用。文创品类与销量屏呈现的是飞天 IP 转化出来的经济一面。盲盒、汉服、美妆、联名食品和数字藏品构成主要品类，价格分布和爆款销量则说明用户愿意为这些东西掏多少钱。这一屏不会把消费一边倒地写成好事。评论关键词里能看到飘带和敦煌色被简化使用的痕迹，这些迹象在后面远方章节的评论墙里还会再被拎出来。

从屏幕回到敦煌本地

文创卖到屏幕上，敦煌在线下也在接住这股热度。2024 年敦煌的游客量突破 2000 万人次，2025 年前五个月旅游花费达到 70.83 亿元，研学和实景演出的场次跟着抬升。把这组数据单独留一屏，是为了让复兴不只是 IP 销售榜单上的几个数字，还能落到一座具体的城市能不能接得住这场热度上。屏幕里的飞天和现场里的飞天在这里短暂合流，下一章它就要离开本地，飞向更远的地方。

（五）远方区块

飞天走进海外平台

本地承接讲完，故事转到海外。开篇里被先按下的全球传播计划在这一节登场，Dunhuang Echoes 多语种专题、敦煌视界全球短视频计划再加上敦煌文化国际传播中心搭起的海外平台矩阵，构成飞天出海的正式通道。全球传播流向地图把数字敦煌已经覆盖的 78 个国家、海外社交平台上的内容分布和多语种内容比例摆开，读者能看到飞天往哪儿去，也能看到它在不同语言环境里被理解的方式并不一样。

飞得越远，越绕不开授权这件事

一进入海外语境，最先被推到前面的不是维权诉讼，而是授权规则。敦煌研究院真正打到法院的版权案件数量有限，能公开查到的判例不足以撑起一屏维权时间轴，硬凑反而失真。这一屏换一个角度，把数字敦煌素材库的三档授权拆开。科研和教育用途可以免费下载；商业用途要提交申请并支付费用；少数品类直接不允许商业再创作。流程节点旁边配上申请通道和被禁止的品类清单，读者顺着读一遍，就能判断一个短视频博主的二创、一家文创品牌的联名、一部影视作品的素材引用分别该落在哪一档。这一屏的目的是把复兴从一片乐观里拉回制度层面，飞天能不能继续飞，要先回答谁可以使用，按什么规则使用。

评论墙让文化层面的争论现身

制度边界靠规则圈出，文化边界要靠真实声音呈现。评论墙的素材来自两个明确的地方。一部分是从飞天爆款视频里抓取的高赞评论，限定播放量百万级以上的视频，按消费符号、文化活化、中间立场三类做人工编码，每类挑出 3 至 5 条；另一部分来自敦煌研究院樊锦诗、苏伯民等学者的公开访谈和讲话，作为对照声音。每张评论卡片在脚注位置写清来源平台、发布时间和抓取日期，方便后续复核。盲盒上的飞天是不是还保留宗教意味，AI 二创里的飘带是不是只剩下一层外壳，这些问题不再由记者下结论，而由屏幕上的话自己回答。复兴的复杂性在这里变成可以读到的具体争论。

末屏把闭环合拢

制度边界和文化边界都谈过之后，末屏的数据看板把保护、传播、产业和海外四组指标合到一起看。这不是简单堆数据，而是想说飞天的复兴依赖一条由几个环节串起来的链子，任何一环松了，前面的力气都会被抵掉。看板因此承担起收束作用，也为尾声留下一份可以依靠的底子。

收尾回到那面崖壁

尾声把镜头交还给莫高窟。慢镜头里，崖壁上的飞天和屏幕里的飞天短暂同框，结尾不依靠口号。判断留给前面铺开的那些数据。如果数字化只是把图像存起来不再被使用，飞天就会停在档案里；如果传播失去边界，它又会被磨成一层只剩外形的装饰。真正的复兴要让这两件事同时发生，更多人看见，背后的文化脉络也跟着被留下来。

四、技术与制作清单

（一）页面框架

1. HTML5 语义化标签 + CSS Grid / Flexbox 布局；CSS 变量统一配色（敦煌主色：赭石、青绿、石青、土红）。
2. 滚动监听基于 IntersectionObserver；动效用 GSAP 或原生 CSS animation。
3. 顶部固定导航 + 章节锚点跳转；右侧滚动进度条。

（二）数据可视化

1. Flourish：动态柱图、时间轴、地图。
2. Datawrapper：静态信息图、表格、热力图。
3. ECharts：词云、雷达图、自定义交互组件。
4. 全部以 iframe 嵌入正文区，统一边框与圆角样式。

（三）多媒体与互动

1. 视频：MP4 + WebM 双格式，默认静音自动播放。
2. 修复前后对比：JavaScript 滑块组件（如 img-comparison-slider）。
3. 评论墙与 AR 彩蛋：评论卡片使用静态数据驱动，AR 彩蛋调用第三方服务（河图 AR 等）。

（四）适配与发布

1. 响应式三档：桌面（ $\geq 1200\text{px}$ ）、平板（768 至 1199px）、手机（ $\leq 767\text{px}$ ）。
2. 部署：GitHub Pages 或 Vercel；备用域名挂载。
3. 性能优化：图片 WebP 格式、懒加载、CDN 加速；首屏加载控制在 2 秒以内。